CASE FILE

CSI-009

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Una scatola da sistemare

Scenario

Tre infermieri devono sollevare una scatola di garze sterili e spostarla su un banco in parte coperto da un asciugamano. Anna, Mario e Sara danno tre spiegazioni diverse di ciò che succede.

Una bilancia, un dinamometro e due tratti segnati sul banco: quali misure servono per distinguere massa, peso, forza di trascinamento e lavoro? Prima di misurare, registrate le vostre ipotesi. Alla fine, tornate alle tre testimonianze e motivate ogni verdetto con i dati.

Nome partecipante/i

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

LA SITUAZIONE PROBLEMA

Tre infermieri devono sollevare una scatola di confezioni di garze sterili e spostarla sul banco, in parte coperto da un asciugamano.

1 MASSA E PESO SONO LA STESSA COSA?

Anna dice: «La scatola ha una massa di 1 kg, quindi anche il suo peso è 1 kg».

2 STESSO PESO STESSA FORZA PER TRASCINARE?

Mario dice: «Anche se il peso della scatola non cambia, la forza necessaria per trascinarla a velocità costante può cambiare passando dal banco liscio all'asciugamano».

3 STESSA FORZA STESSO LAVORO?

Sara dice: «Se esercito la stessa forza, compio lo stesso lavoro trascinando la scatola per 20 cm oppure per 40 cm».

Verificate le tre affermazioni con un modello da banco e chiudete il caso usando le vostre misure.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

1 PRIMA DI MISURARE

A intuito, le affermazioni di Anna, Mario e Sara sono vere o false? Segnate una scelta per ciascuna e motivate la risposta. Non occorre conoscere già le formule.

Affermazione	Vero	Falso	Perché?
Anna			
Mario			
Sara			

MATERIALI PER GRUPPO

- Dinamometro e bilancia.
- Oggetti diversi da pesare e da usare come carico.
- Banco con superficie liscia e asciugamano.
- Righello o metro e nastro adesivo.
- Foglio a quadretti, matita e calcolatrice.

PREPARARE IL BANCO

Controllate lo zero degli strumenti e leggete la forza in newton. Usate carichi entro la portata della bilancia e del dinamometro. Fissate il carico e l'asciugamano, lasciando libero il percorso.

Per confrontare le prove, cambiate una sola condizione alla volta. Durante il trascinamento tirate orizzontalmente e mantenete una velocità lenta e circa costante.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

2 MASSA E PESO

1. Misurate con la bilancia la massa della scatola con il suo contenuto. Convertite il valore in chilogrammi.

2. Appendete la stessa scatola al dinamometro: quando è ferma e non tocca il banco, leggete il peso in newton.

3. Ripetete con almeno tre carichi diversi. Calcolate ogni volta il rapporto fra peso e massa, senza usare ancora una formula che li colleghi.

Carico	Massa m (kg)	Peso P (N)	Rapporto P/m (N/kg)
1			
2			
3			

Come cambia il peso quando aumenta la massa?

Che cosa osservate dei rapporti P/m? Quale valore e quale unità di misura ottenete?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

Grafico: usate la griglia qui sotto. Riportate la massa sull'asse orizzontale e il peso su quello verticale. Scegliete le scale e indicate grandezze e unità.

Quale andamento osservate? Scrivete una relazione che descriva i dati.

Alla luce delle misure, che cosa rispondete ad Anna?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

3 TRASCINARE SU SUPERFICI DIVERSE

1. Trascinate la scatola sul banco liscio. Leggete la forza durante il moto lento e circa uniforme, escludendo il picco iniziale. Ripetete tre volte.

2. Ripetete sull'asciugamano con lo stesso oggetto.

3. Raddoppiate la massa totale, verificandola con la bilancia. Ripetete sulle due superfici, usando la stessa faccia di appoggio e tirando sempre orizzontalmente.

Prima delle prove: prevedete una forza diversa sulle due superfici? E con massa doppia?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

Superficie	Massa totale (kg)	Forza 1 (N)	Forza 2 (N)	Forza 3 (N)	Forza media (N)
Banco					
Banco massa doppia					
Asciugamano					
Asciugamano massa doppia					

Calcolate la forza media delle tre prove per ogni condizione.

A parità di massa, che cosa cambia passando dal banco all'asciugamano?

Sulla stessa superficie, raddoppiando la massa la forza raddoppia? Confrontate i valori misurati.

Quali risultati sostengono o smentiscono l'affermazione di Mario?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

4 STESSA FORZA STESSO LAVORO

Mantenete uguali il carico e la superficie. Segnate sul banco due spostamenti della scatola: 20 cm e 40 cm. Lasciate un breve tratto prima della partenza per avviare il movimento.

Trascinate orizzontalmente a velocità lenta e circa costante. Leggete la forza durante il tratto segnato; ripetete tre volte e calcolate la media per ciascun percorso.

Spostamento	Forza 1 (N)	Forza 2 (N)	Forza 3 (N)	Forza media (N)
20 cm				
40 cm				

La forza cambia passando da 20 cm a 40 cm? Che cosa cambia fra le due operazioni?

Per descrivere l'intera operazione basta conoscere la forza? Perché?

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

INTRODUCIAMO IL LAVORO

Per una forza costante, parallela e concorde allo spostamento, il lavoro è il prodotto della forza per lo spostamento:

$L = F \times s$

Con F in newton e s in metri, L si misura in joule (J). Usate la forza media per stimare il lavoro della trazione nei due percorsi.

Percorso	Forza media F (N)	Spostamento s (m)	Lavoro L (J)
20 cm		0,20	
40 cm		0,40	

Come cambia il lavoro della trazione quando lo spostamento raddoppia?

Qui calcolate il lavoro della trazione, non il lavoro totale di tutte le forze sulla scatola. La sensazione di fatica non è una misura del lavoro in joule.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

5 TORNIAMO ALLE TESTIMONIANZE

Rileggete le tre affermazioni della prima pagina e confrontatele con le risposte date prima delle prove. Indicate il giudizio finale e citate le misure che lo sostengono.

Persona	Vero	Falso	Prove e spiegazione
Anna			
Mario			
Sara			

Quali risposte iniziali avete confermato? Quali avete modificato e perché?

CHIUDERE IL CASO

Scrivete una breve conclusione che distingua massa, peso, forza di trascinamento e lavoro. Usate almeno un confronto numerico ricavato dalle vostre misure.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138